

➤ **Compósito dielétrico estável para micro-ondas**

O que é?

Síntese e Caracterização do compósito de vanadato de lantânio LaVO_4 (LVO) e dióxido de titânio (TiO_2) com coeficiente de temperatura da frequência de ressonante (τ_f) próximo de zero visando a sua aplicação em Engenharia de micro-ondas.

Problema que resolve

A crescente demanda por dispositivos eletrônicos de alta frequência, como sistemas de telecomunicações, radares e equipamentos de micro-ondas, tem ampliado a necessidade por materiais dielétricos com alto desempenho e estabilidade.

Exemplo de uso

Aplicação em componentes e circuitos que operam na região de micro-ondas, como filtros, ressoadores e dispositivos de telecomunicações.

Diferenciais competitivos

τ_f na faixa de ± 10 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ (alta estabilidade térmica)

τ_f próximo de zero (menor desvio de frequência com temperatura)

Benefício principal

Estabilidade térmica em micro-ondas, reduzindo a variação da frequência ressonante com a temperatura.

Nível de maturidade (TRL 4)